

AI VIDEO · CASE STUDY

전 과정을 생성형 AI로 만든 감정 단편 영상, 공모전 규격을 통과하기까지

"AI로 그럴듯한 영상"과 "심사를 통과하는 완성본"은 다릅니다.

12일간 실제로 부딪힌 **함정** → **해결** → **결과**를 단계별로 뜯어본, 소규모 AI 영상 스튜디오의 실전 기록입니다.

전 과정 생성형 AI

이미지 → 영상(i2v) → 편집 → 재조립

사실상 무료 파이프라인

공모 제출 완료

본 자료는 **학습·판매용**으로, 특정 스튜디오·캐릭터 IP·제작자 실명·작품 제목은 모두 익명 처리했습니다.

가치는 브랜드가 아니라 **방법론**(파이프라인·실패·해결)에 있습니다. · 실전 케이스스터디 Vol.1

00 이 자료에 대하여

어느 지자체가 주최한 **AI 영상 공모전**에, 처음부터 끝까지 생성형 AI로 만든 2분 38초짜리 **무대사 감정 단편**을 제출한 실제 프로젝트를 해부합니다. 소재는 조선시대의 발효 찌빵 '**상화병**'(《음식디미방》, 1670). 굶주려 표류하던 한 아이가 낫선 이가 건넌 빵 한 입의 온기에 되살아나, 스스로 빵 빚는 법을 익혀 저잣거리에서 그 온기를 되찾는 **성장·나눔 우화**입니다.

💡 **왜 이름을 가렸나?** 이 영상의 주인공은 아직 세상에 정식으로 내놓지 않은 **오리지널 캐릭터 IP**이고, 제작 주체도 공개 전인 소규모 스튜디오입니다. 그래서 캐릭터명·스튜디오명·제작자 실명·작품 제목은 밝히지 않습니다. 대신 **방법 하나 하나는 전부 공개합니다** — 이 자료를 산 당신이 그대로 재현할 수 있도록.

이런 분께 맞습니다

- AI로 짧은 영상을 만들어봤지만 "완성본"까지 못 가본 분
- 공모전·클라이언트 규격(길이·해상도·워터마크)에 발목 잡혀본 분
- 캐릭터가 컷마다 달라지는 문제로 포기해본 분
- 유료 툴 없이 무료 조합으로 결과물을 뽑고 싶은 분

이 자료가 주는 것

- 12일 전 과정의 **어려움** → **해결** → **결과** 타임라인
- 그대로 쓰는 **9가지 실전 셀링포인트**
- 무료 툴만 쓴 **재현 가능한 파이프라인**
- 초보가 반드시 밟는 **실패 로그**와 우회로

이 문서를 읽는 3개의 층

LAYER 1

회고

무엇을 왜 그렇게 결정했나 — 판단의 맥락

LAYER 2

튜토리얼

어떻게 했나 — 그대로 따라 하는 절차

LAYER 3

실패 로그

무엇이 터졌나 — 되풀이하지 말 함정

01 프로젝트 한눈에 보기

최종 길이 2:38	해상도 1080p	워터마크 0	총 기간 약 12일
---------------	--------------	-----------	---------------

1920×1080 · 16:9 · MP4 · 효과음 + 창작 BGM · "생성형 AI 제작" 고지 자막(좌하단). 요강(재활용 금지 · 식별표식 금지 · AI 90%+ · 16:9 · 30초~5분)을 모두 충족해 **제출·접수 완료**.

핵심 스택 — 전부 저비용/무료

이미지 생성	텍스트→이미지 생성 AI (컷별 프롬프트, 앵커 이미지 방식)
영상화 (i2v)	이미지→영상 생성 AI · 무료 티어 (레퍼런스 2장 + 15초 단위)
편집	무료 컷편집기 (트랜지션 0 · 속도변경 0의 순수 컷편집)
음악	텍스트→음악 생성 AI (톤 브리프로 1곡 생성)
후반 · 재조립	FFmpeg (EDL 기반 무손실 재조립 · 믹싱 · 자막)

전체 파이프라인 흐름

① 요강·규격 확정 → ② 소재·서사·고증 락 → ③ 앵커 체이닝으로 캐릭터 일관 이미지 → ④ i2v로 컷 클립화 → ⑤ 무료 편집기로 컷편집 → ⑥ 워터마크 없는 원본 + EDL로 프레임 동일 재조립 → ⑦ 오디오 정리 + 통합 BGM → ⑧ AI 고지 자막·썸네일 → ⑨ 제출.

※ 굵게 표시한 세 지점(고증 락 · 앵커 체이닝 · EDL 재조립)이 이 프로젝트를 '그럴듯한 습작'에서 '통과하는 완성본'으로 끌어올린 결정적 레버입니다. 뒤에서 셀링포인트로 상세히 다룹니다.

DAY 1 · 요강 분석

"무엇을 만들까"가 아니라 "무엇을 못 하는지"부터

- 어려움** 요강에 탈락 조항이 흩어져 있음 — 재활용 금지, 식별표식(워터마크·로고) 금지, AI 90%+, 16:9만, 30초~5분. 특히 "이미 SNS에 올린 완성작 재탕 시 심사 제외."
- 해결** 모든 제약을 **한 장**으로 정리하고, "가로 16:9 신작 · 워터마크 0 · AI툴 명기"를 처음부터 **설계 조건**으로 못박음.
- 결과** 이후 모든 결정의 체크리스트 확보. 막판에 엮을 일이 사라짐.

교훈 ① 요강의 '금지 조항'을 먼저 읽고 설계에 박아야, 막판에 안 엮는다.

DAY 2 · 컨셉 확정

소재 · 서사 · 고증 잡기

- 어려움** 그 지역 하면 떠오르는 **유명 빵집(실명·상표)**이 너무 강함 — 직접 쓰면 식별표식·홍보처럼 보여 감점.
- 해결** 브랜드를 직접 쓰지 않고 '**나눔 정신**'이라는 **정서만 은유**로 차용("오늘 빛은 온기를 오늘 나눈다"). 음식은 실명 걱정 없는 역사 고증 음식 **상화병**으로.
- 결과** 지역성 + 독창성 확보, 법적 리스크 0.

교훈 ② 지역 상징은 '이름'이 아니라 '정서'로 넣는다.

DAY 4 · 파이프라인 결정

도구 선정 + 이미지 자동화 세팅

- 어려움 A** **캐릭터 일관성** — 컷마다 얼굴·복장이 달라지는 AI의 고질병.
- 해결 A** **앵커 체이닝** — 주인공 기준컷 1장을 먼저 생성한 뒤, 나머지 컷은 그 이미지를 **레퍼런스로** 물려 생성해 통일.
- 어려움 B** 어떤 컷은 이미지 1장으로 i2v가 되고, 상태가 크게 변하는 컷(반죽이 부푸는 등)은 안 됨.
- 해결 B** 대부분은 **이미지 1장 → 바로 i2v**, 상태 변화가 큰 소수 컷만 **시작·끝 2장** 방식으로 분류.
- 결과** 무료로 캐릭터 일관된 클립을 대량 생산하는 체계 확보.

교훈 ③ AI 캐릭터 일관성의 핵심은 '앵커 1장 먼저 → 레퍼런스 체이닝'.

DAY 6 · ★ 첫 번째 큰 위기

스토리 전면 재설계

- 어려움** ① 배경이 비어 보이고 ② **시대 고증 오류**(큰 목선·유리창 같은 시대착오 요소를 AI가 자꾸 생성) ③ 서사가 촌촌하지 않아 "이상한 오브제"가 튀어나옴.
- 해결** 스토리를 '표류 → 온기를 얻어먹음 → 감동 → 스스로 만들 → 나눔'의 촌촌한 기승전결로 재설계. **세계관 바이블 + 고증 락**(여기면 재생성)을 문서로 못박음 — 배는 나룻배, 창은 한지창, 복식은 상민복, 조리는 시루·가마솥. 공간 4곳(강나루·주막·부뚜막·저잣거리)을 세세히 정의.
- 결과** 이후 생성물의 고증 오류·배경 빔이 급감.

교훈 ④ AI는 '세계관을 세세히 못박을수록' 이상한 걸 덜 만든다. 고증은 체크리스트로.

DAY 10~11 · 대량 생성

이미지·클립 대량 생성 → 31컷 완본

- 어려움** 컷당 3~4초 다양한 앵글이 필요(통짜 15초 금지). 느린 생성·재생성의 반복.
- 해결** 컷 = 3~4초 단위로 잘게 쪼개고 와이드/미디엄/클로즈업/부감을 섞어 생성. 프롬프트를 **단일 원본(SSOT)**으로 두고 재생성.
- 결과** 워터마크 없는 원본 클립 31개(스토리 순서) 확보 — 이게 나중에 프로젝트의 '생명줄'이 됨.

DAY 11 · 러프 편집

무료 편집기에서 컷편집

- 작업** 31컷 중 골라 29컷으로 편집(트랜지션 0 · 속도변경 0의 순수 컷편집). 일부 컷은 확대해 다리 잘림 등을 가림.
- 결과** 작업본 확보(480p 프록시) — 다만 이 파일 전체에 **편집기 무료판 워터마크**가 박힘(다음 페이지의 핵심 위기).

02 최종화 — 여기서 대부분의 함정이 터진다 ★★

"다 만든 줄 알았는데"에서 규격·품질이 연속으로 막힌 단계. 이 케이스의 진짜 핵심.

① 길이·해상도 vs 요강

문제 완성 롬버전이 **7분·720p** — 요강은 5분 이내·최소 1080p. 그대로면 실격. **해결** 공모용은 **2분대로 컷**(감정 서사는 2~2분30초가 밀도 최적), 해상도 1080p.

교훈 ⑤ '롬버전'과 '제출본'은 다른 결과물. 규격은 초 단위·픽셀 단위로 맞춘다.

② 제목·컨셉 다듬기

문제 초기 제목이 심사 지역과 어긋나는 다른 지명을 담고 있었고, 음식 표기도 근대어가 섞임. **해결** 지역 옛 지명을 살리고, 음식은 고증상 정식 표기로 통일('~빵'은 근대어라 배제).

교훈 ⑥ 제목은 심사 지역·고증에 맞춰 '단어 하나까지' 검증한다.

③ ★ 워터마크 함정 — 가장 큰 위기

어려움 최종 파일 전 프레임에 편집기 무료판 워터마크. 요강상 식별표식 금지 → 자동 심사 제외. Pro는 유료.

1차 실패 FFmpeg **delogo**로 로고 자리를 뺐음 → 확대해 보니 갈대·문살이 **번짐(스머)**. 못 씴.

★해결 편집기 프로젝트 파일의 편집 리스트(EDL)를 파싱 → 어느 원본 클립을 몇 초~몇 초 썼는지 추출 → 워터마크 없는 원본 클립으로 '프레임 동일' 재조립. 동시에 480p → 1920×1080. (대량 생성 때 원본 클립을 보관해둔 게 결정적)

결과 워터마크 0 · 화질 1080p · 편집(컷·타이밍) **100% 동일**.

교훈 ⑦ 무료 편집기 워터마크는 delogo로 못 지운다. '원본 소스 + 편집 EDL'만 있으면 무손실·무워터마크로 재조립할 수 있다. **원본 클립은 반드시 보관**.

④ 확대·프레임 틸 보정

재조립본의 프레임িং을 원본과 맞추기

- 어려움 A** 재조립본이 원본과 "프레임이 달라" 보임(캐릭터 다리가 동등) — 편집기가 준 **컷별 확대값**을 빠뜨림.
- 해결 A** EDL에서 **확대(scale)·위치** 값을 다시 추출 → 확대가 걸린 소수 컷(1.16·1.31·1.57배)만 그대로 적용.
- 어려움 B** 한 컷 사이 **1프레임이 툭 뒀**(편집 중 남은 stray 프레임).
- 해결 B** 그 0.03초(1프레임) 컷을 제거 → 매끄럽게.
- 결과** 원본 편집 의도와 동일한 프레임 · 매끄러운 컷.

교훈 ⑧ 재조립 시 '자르기'뿐 아니라 '확대·위치(transform)'도 EDL에서 가져와야 프레임이 같다.

⑤ ★ 오디오 — BGM/효과음 분리 문제

"효과음은 살리고 BGM만 끄기"가 안 되는 이유

- 어려움** i2v 클립마다 AI가 만든 소리(효과음 + 가끔 BGM)가 한 트랙에 섞여 구워짐(baked). "효과음은 살리고 BGM만 끄기"가 클립 단위로 불가능.
- 조사** 29컷 오디오를 스펙트로그램으로 전수조사 → 음악 성격이 강한 6컷 식별.
- 해결** BGM 깔린 **6컷만 음소거**(그 컷 효과음 손실은 감수) + 나머지 컷 효과음 유지 + **창작 음악 1곡을 전체에 깔기**(페이드 인/아웃, BGM 100:효과음 85 밸런스).
- 음악** 톤 브리프(국악 + 현악, 쓸쓸 → 따뜻 → 벽참)를 음악 생성 AI에 넣어 1곡 생성.
- 결과** 통일된 사운드트랙 + 살아있는 효과음.

교훈 ⑨ AI 생성 클립의 baked 오디오는 stem 분리가 안 된다. '거슬리는 클립만 음소거 + 통합 BGM'이 현실적. 무대사 감정물은 **음악이 감정을 끈다**.

⑥ 고지 자막 · 썸네일 · 제출

- 작업** "이 영상은 생성형 AI 기반으로 만들어졌습니다" 자막을 **좌하단·작게**(초·후반). 자막 없는 클린 프레임으로 **썸네일** 추출. 제목·시놉시스·사용 AI툴 기입해 업로드.
- 결과** **제출 완료**. 요강 필수문구·규격 모두 충족.

03 그대로 쓰는 9가지 실전 셀링포인트

교훈을 "당신의 다음 프로젝트에 바로 적용할 문장"으로 다듬었습니다. ★ 표시는 이 케이스의 결정적 레버.

★ 결정적 레버

1

무료 편집기 워터마크, delogo로 지우지 말고 'EDL 재조립'하라

전 프레임 워터마크는 자동 심사 제외 사유. 그런데 delogo(로고 뺌)는 배경 디테일을 번지게 해 화질을 죽인다.

이렇게: 편집기 프로젝트 파일의 **편집 리스트(EDL)**를 파싱해 "어느 원본 클립을 몇 초~몇 초, 몇 배 확대해 썼는지" 추출 → **워터마크 없는 원본 클립으로 프레임 동일하게 재조립**. 무손실 + 무워터마크 + 업스케일 까지 한 번에. 전제 조건은 단 하나 — **원본 클립을 버리지 않는 것**.

★ 결정적 레버

2

AI 캐릭터 일관성은 '앵커 1장 먼저 → 레퍼런스 체이닝'으로 잡는다

컷마다 얼굴·복장이 바뀌는 건 AI의 고질병. 프롬프트만 반복하면 절대 통일되지 않는다.

이렇게: 주인공의 **기준컷(앵커) 1장**을 먼저 확정하고, 이후 모든 컷은 그 이미지를 **레퍼런스로 물려서** 생성한다. 프롬프트가 아니라 '이미지 혈통'으로 캐릭터를 붙잡는 방식.

★ 결정적 레버

3

세계관·고증을 문서로 '락' 걸수록 AI가 이상한 걸 덜 만든다

배경이 비고, 시대착오 오브제(유리창·큰 목선)가 튀어나오는 건 지시가 느슨해서다.

이렇게: 세계관 바이블 + 고증 체크리스트를 만들어 "배=나룻배, 창=한지창, 복식=상민복, 조리=시루·가마솥"처럼 못박고, **어기면 재생성**을 규칙화한다. 공간도 몇 곳으로 좁혀 세세히 정의한다.

AI 클립의 baked 오디오는 stem 분리가 안 된다 — '음소거 + 통합 BGM'이 정답

i2v 클립은 효과음과 BGM이 한 트랙에 구워져 나온다. "효과음만 살리고 음악만 끄기"는 클립 단위로 불가능.

이렇게: 스펙트로그램으로 **음악이 강한 클립만 골라 음소거**(그 컷 효과음 손실은 감수), 나머지는 효과음 유지, 그 위에 **창작 BGM 한 곡을 전체에** 깎는다. 무대사 감정물이라면 음악이 감정선을 끌고 가므로 손실보다 이득이 크다.

사실상 무료 조합만으로 '심사 통과 규격'까지 도달한다

유료 Pro 편집기·유료 영상 생성 없이도 1080p·무워터마크·통일 사운드의 완성본이 가능하다.

이렇게: 이미지 생성 AI + 무료 i2v + 무료 편집기 + 음악 생성 AI + FFmpeg. 유료의 벽(워터마크)은 **1번 (EDL 재조립)**으로 우회한다. 돈이 아니라 **파이프라인 설계**가 품질을 만든다.

요강의 '금지 조항'부터 읽고 설계에 박아라

재활용 금지·식별표식 금지·비율·길이 같은 탈락 조항은 흩어져 있고, 뒤늦게 발견하면 전부 읽어야 한다.

이렇게: 규격을 한 장으로 정리해 "신작·16:9·워터마크 0·AI툴 명기"를 **맨 처음부터 설계 조건**으로 고정한다.

지역·브랜드 상징은 '이름'이 아니라 '정서'로 넣어라

유명 상호·상표를 직접 쓰면 식별표식·홍보 감점 + 법적 리스크. 그렇다고 지역색을 버리면 밋밋해진다.

이렇게: 브랜드의 **핵심 가치(예: 나눔)**만 은유로 차용하고, 소재는 실명 걱정 없는 **역사·고증 요소**로 대체한다.

'롱버전'과 '제출본'은 다른 결과물이다 — 규격은 초·픽셀 단위로

8

7분 720p 롱버전을 그대로 내면 실격. 감정 서사는 길다고 좋은 게 아니다.

이렇게: 제출본은 **밀도 최적 구간(2~2분30초)**으로 재편집하고 해상도를 규격에 맞춘다. 롱버전은 별도 자산으로 남긴다.

재조립엔 '자르기'만 있는 게 아니다 — transform까지 EDL에서 가져와라

9

인점·길이만 맞추고 확대·위치를 빠뜨리면 프레임이 어긋나(다리가 뚱뚱) 원본과 달라 보인다.

이렇게: EDL에서 **scale-position 값까지** 추출해 확대 걸린 것에 그대로 적용하고, 편집 중 남은 stray 1프레임은 제거한다.

04 재현 체크리스트

당신의 다음 프로젝트에서 이 순서대로 점검하세요.

- ☐ 요강의 금지 조항(재활용·식별표식·비율·길이)을 한 장으로 정리했는가
- ☐ "신작·비율·워터마크 0·AI를 명기"를 설계 조건으로 고정한가
- ☐ 지역·브랜드는 이름이 아닌 정서·역사요소로 치환했는가
- ☐ 세계관 바이블 + 고증 체크리스트를 문서화했는가
- ☐ 주인공 앵커컷 1장을 먼저 확정했는가
- ☐ 나머지 컷을 앵커 레퍼런스로 물려 생성했는가
- ☐ 컷을 3~4초 단위로 쪼개고 앵글을 섞었는가
- ☐ 워터마크 없는 원본 클립을 전부 보관했는가
- ☐ 편집기 EDL(인점·길이·scale·position)을 추출했는가
- ☐ 원본 + EDL로 프레임 동일 재조립 + 업스케일했는가
- ☐ stray 1프레임 등 튀는 컷을 제거했는가
- ☐ BGM 강한 클립만 음소거 + 통합 BGM을 깔았는가
- ☐ AI 고지 필수문구 자막을 넣었는가
- ☐ 자막 없는 클린 프레임으로 썸네일을 뽑았는가
- ☐ 제출본 길이·해상도를 규격에 초·픽셀 단위로 맞췄는가
- ☐ 제목의 지명·용어를 고증·심사 지역에 맞춰 검증했는가

마무리 — 이 케이스가 증명한 한 문장

"AI로 그럴듯한 영상"은 누구나 만든다. 하지만 **심사를 통과하는 완성본**은 도구가 아니라 **파이프라인 설계와 실패 대응**에서 갈린다.

워터마크의 벽은 EDL 재조립으로, 캐릭터 붕괴는 앵커 체이닝으로, 고증 오류는 문서 락으로, 오디오의 한계는 통합 BGM으로 — 전부 **돈이 아니라 방법으로** 넘었다. 이 아홉 가지를 당신의 다음 공모전·클라이언트 작업에 그대로 적용하라.